

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Proyecto: Sistema de Cotización y Gestión de Pedidos para Carpintería.

Versión: 1.0

Fecha: 15 de Mayo 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema web para la carpintería Maderarte, cuyo objetivo es digitalizar los procesos de cotización, visualización de catálogo, solicitud de reparaciones, seguimiento de pedidos y gestión de inventario, respetando la política de pago exclusivamente en efectivo.

1.2 Alcance

El sistema será una aplicación web responsive (accesible desde computadoras, tablets y móviles) que permita a los clientes:

Explorar un catálogo de productos con precios variables según tipo de madera.

Solicitar presupuestos personalizados.

Contratar servicios de reparación.

Consultar el estado de progreso de sus pedidos.

Al personal de la carpintería le permitirá:

Administrar inventario (stock de productos y maderas).

Actualizar precios y disponibilidad.

Gestionar órdenes de producción y reparación.

Cambiar el estado de progreso de cada pedido.

No se incluye pasarela de pago electrónico debido a la política de solo efectivo. Tampoco se desarrollará una app nativa móvil, solo web responsive.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Cotización: Presupuesto generado a partir de productos/servicios seleccionados.

Tipo de madera: Variante que afecta precio y disponibilidad (roble, nogal, pino, caoba).

Estado de pedido: Etapa en la que se encuentra la orden (presupuesto aprobado, corte, ensamblaje, listo para entrega).

Inventario: Stock de materias primas (maderas) y productos terminados.

2. Requisitos funcionales

Los requisitos se agrupan por módulos. Cada uno se identifica con la nomenclatura RF-[Módulo]-[Número].

2.1 Módulo de catálogo y productos

ID	Requisito
RF-CAT-01	El sistema debe mostrar un catálogo de productos (mesas, sillas, estantes, armarios) con imagen, nombre, descripción corta y precio base.
RF-CAT-02	Cada producto debe tener un selector de tipo de madera (roble, nogal, pino, caoba). Al cambiar la madera, el precio se actualiza automáticamente según una tabla de precios variables.
RF-CAT-03	El catálogo debe incluir filtros por: categoría, tipo de madera, rango de precio (deslizador) y disponibilidad (en stock / bajo inventario).
RF-CAT-04	Para cada producto se debe mostrar un indicador de inventario (ej. “quedan 3 unidades” o “bajo pedido”).
RF-CAT-05	El usuario puede agregar productos a una “lista de cotización” (carrito temporal) sin necesidad de registrarse.

2.2 Módulo de cotización y presupuestos

ID	Requisito
RF-COT-01	El sistema debe permitir al usuario crear una cotización desde cero o desde los productos agregados al carrito.
RF-COT-02	En la pantalla de cotización, por cada producto se podrá modificar cantidad, tipo de madera (con recálculo de precio) y agregar notas (ej. dimensiones especiales).
RF-COT-03	La cotización debe calcular subtotal, impuestos (si aplica) y total. Debe mostrar un campo para agregar servicios de reparación (ver módulo 2.3).
RF-COT-04	El usuario debe poder enviar la solicitud de presupuesto proporcionando: nombre, teléfono, dirección de entrega, y fecha preferida.
RF-COT-05	Tras enviar, el sistema genera un folio único y envía un correo de confirmación al cliente (con el detalle de la cotización). El personal de carpintería recibe una notificación en el panel de administración.
RF-COT-06	El personal puede aceptar, modificar o rechazar una cotización, y asignar un costo final (si hay diferencias por mano de obra). Una vez aceptada, se convierte en pedido activo.

2.3 Módulo de reparaciones

ID	Requisito
RF-REP-01	Formulario independiente para solicitar reparación de muebles. Campos obligatorios: tipo de mueble, descripción del daño, si requiere cambio de madera (y cuál).

RF-REP-02 El formulario debe permitir subir hasta 3 fotos del mueble dañado.

RF-REP-03 El sistema muestra un rango de precio estimado (ej. 300

–

300–800 MXN) basado en tipo de reparación y madera, pero con nota aclaratoria de que el precio final requiere diagnóstico presencial.

RF-REP-04 Al enviar, se genera un ticket de reparación vinculable a un pedido nuevo o existente. El cliente recibe folio.

RF-REP-05 El personal puede actualizar el diagnóstico final y el precio acordado; el cliente debe aceptar o rechazar antes de iniciar la reparación.

2.4 Módulo de seguimiento de pedidos

ID Requisito

RF-SEG-01 El cliente puede consultar el estado de su pedido introduciendo su número de folio o correo electrónico (sin necesidad de login).

RF-SEG-02 El estado debe visualizarse mediante una barra de progreso con etapas: “Presupuesto aprobado”, “Madera cortada”, “En ensamblaje”, “Listo para entrega”. Además, etapa extra para reparaciones: “Diagnóstico”.

RF-SEG-03 Debajo del progreso se muestran los detalles del pedido: productos, tipo de madera, cantidad, precio acordado, fecha estimada de entrega.

RF-SEG-04 Un recuadro debe indicar el estado de pago: “Pendiente de pago en efectivo” o “Pago acordado a contraentrega”. No se permite pago en línea.

RF-SEG-05 El personal puede cambiar el estado de progreso manualmente y agregar comentarios internos visibles al cliente (ej. “retraso por proveedor de madera”).

2.5 Módulo de inventario (panel de administración)

ID Requisito

RF-INV-01 El sistema debe mantener un inventario de tipos de madera con cantidades disponibles (ej. Roble: 120 tablonos).

RF-INV-02 El inventario de productos terminados (artículos del catálogo) debe reflejar stock. Cuando el stock de una madera necesaria para un producto baja de cierto umbral, el sistema muestra alerta.

RF-INV-03 El personal puede actualizar cantidades, agregar nuevas maderas o productos, y definir los precios variables por combinación producto-madera.

RF-INV-04 Cuando un cliente envía una cotización o pedido, el sistema debe verificar disponibilidad de madera; si no hay suficiente, sugiere tiempos de espera o madera alternativa.

2.6 Módulo de políticas y restricciones

ID Requisito

RF-POL-01 En todas las interfaces debe mostrarse un aviso visible: “Solo aceptamos pagos en efectivo. No se reciben tarjetas, transferencias ni cheques”.

RF-POL-02 El sistema no debe integrar ningún módulo de pago electrónico.

RF-POL-03 Al finalizar una cotización o reparación, se debe generar un comprobante simple (PDF) con el detalle y la leyenda “Forma de pago: efectivo”.

3. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Categoría
RNF-01	La aplicación web debe cargar completamente en menos de 3 segundos en conexión promedio (10 Mbps).	Rendimiento
RNF-02	El diseño debe ser responsive (mobile first), adaptándose a resoluciones desde 320px hasta 1920px.	Usabilidad
RNF-03	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo en horario comercial (8 am - 8 pm).	Disponibilidad
RNF-04	La interfaz debe seguir los principios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (contraste, texto alternativo, navegación por teclado).	Accesibilidad
RNF-05	Todos los datos de clientes (nombre, teléfono, dirección) deben almacenarse cifrados en la base de datos (AES-256).	Seguridad
RNF-06	Se debe implementar un sistema de autenticación robusto para el panel de administración (contraseña fuerte + 2FA opcional).	Seguridad
RNF-07	El sistema debe generar logs de todas las acciones críticas (creación de cotización, cambio de estado, actualización de inventario).	Auditoría
RNF-08	La interfaz debe utilizar una paleta de colores tierra (#8B5A2B, #D2B48C, #FFF8E7, #556B2F) y tipografía que refleje artesanía (serif para títulos, sans-serif para textos).	Estética / Marca
RNF-09	El código debe ser mantenible, usando arquitectura MVC o similar, con documentación interna.	Mantenibilidad
RNF-10	El sistema debe ser capaz de manejar hasta 100 solicitudes simultáneas de cotización sin degradación.	Escalabilidad

4. Restricciones técnicas y de negocio

Plataforma: Web (HTML5, CSS3, JavaScript). Se recomienda framework frontend (React o Vue) y backend (Node.js con Express o Django). Base de datos PostgreSQL.

Despliegue: Hosting compartido o VPS con certificado SSL.

Presupuesto: No se contempla integración con APIs de pago.

Capacitación: Se entregará un manual de uso para el personal (panel de inventario y gestión de pedidos).

Tiempo estimado de desarrollo: 6 a 8 semanas.

5. Diagrama de casos de uso

